Esercizio 1 – Calcolatrice con Overloading

Obiettivo: metodi + overloading

Implementare una classe Calcolatrice con metodi:

- somma(int a, int b)
- somma(double a, double b)
- somma(int a, int b, int c)

E analogamente almeno per:

- sottrazione
- moltiplicazione

Nel main, testare tutte le varianti.

Esercizio 2 – Verifica Numero (scope + metodi)

Obiettivo: scope delle variabili + decomposizione in metodi

Scrivere un programma che:

- Dato un numero:
    - Verifica se è **pari/dispari**
    - Verifica se è **positivo/negativo/zero**
    - Verifica se è **multiplo di 3 e 5**

Ogni controllo deve essere fatto con un metodo separato:

- isPari(int n)
- segno(int n) → ritorna stringa
- isMultiplo(int n, int divisore)

Nel main, orchestrare le chiamate.

Esercizio 3 – Indovina il Bug (debugging guidato)

Obiettivo: debugging + comprensione dello scope

Questo è del codice **con un bug**:

```
public class BugExample {
  public static void main(String[] args) {
    int risultato = somma(5, 10);
    System.out.println("Risultato: " + risultato);
  }


 // il risultato deve essere la somma di tutti i numeri da a fino a b, estremi compresi
  public static int somma(int a, int b) {
    int risultato = 0;
    for (int i = a; i < b; i++) {
      risultato += i;
    }
    return risultato;
  }
}
```

Task:

- Capire cosa dovrebbe fare
- Trovare il bug
- Correggerlo

Esercizio 4 – Rubrica Semplificata (metodi + scope)

Obiettivo: organizzazione logica + metodi

Simulare una mini rubrica (senza array, semplice):

- Metodo stampaContatto(String nome, String telefono)
- Metodo aggiornaTelefono(String vecchio, String nuovo)
- Metodo stampaMenu()

Il main simula chiamate manuali (no input utente necessario).

Esercizio 5 – Area e Perimetro (overloading + logica)

Obiettivo: overloading + riuso logico

Creare metodi per calcolare area:

- areaQuadrato(double lato)
- areaRettangolo(double base, double altezza)
- areaCerchio(double raggio)

E overloading:

- area(double lato) → quadrato
- area(double base, double altezza) → rettangolo

BONUS:
Aggiungere anche i metodi per il calcolo dei perimetri.

Il main simula chiamate manuali (no input utente necessario).